

컴퓨터 비전

Computer Vision

- Overview -

동아대학교 소프트웨어대학 AI학과
2026년 1학기

임 한 신

과목 소개

- **과목**
 - 컴퓨터 비전 (2026년 1학기)
- **강의 목표**
 - 2D 영상 처리 기술에 대한 이해
 - 특징 추출 알고리즘 및 매칭 알고리즘에 대한 이해
 - 기초 3D 기하 및 깊이 추정 개념 습득
 - 딥러닝 기반 객체 검출 기술에 대한 이해
 - 기본 영상 이해 기술에 대한 이해
 - 최신 컴퓨터 비전 기술(ViT 등) 소개
- **주교재**
 - 컴퓨터비전과 딥러닝, 한빛출판사, 오일석 저

평가 방법

- 중간시험 : 40%
 - 기말시험 : 40%
 - 과제 : 10%
 - 출석 : 10%
 - 합계 : 100%
-
- 출석: 1회 결석 시 1점 감점, 2회 지각 시 1회 결석 처리
 - 중간시험 또는 기말시험에 결석하는 경우 F 부여
 - 본 강의의 수업 계획 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음
 - 본 교과목은 OSS 교육의 일환으로 오픈 소스 소프트웨어 도구를 활용하여 실습과 이론을 병행합니다.
 - 예) OpenCV, Pytorch 등

보강 안내

- 5월 5일 화요일(어린이날)
 - 컴퓨터 비전 1반 보강일 : 6월 9일 화요일
- 5월 25일 월요일(석가탄신일 대체휴일)
 - 컴퓨터 비전 2반 보강일 : 6월 11일 목요일

컴퓨터 비전이란?

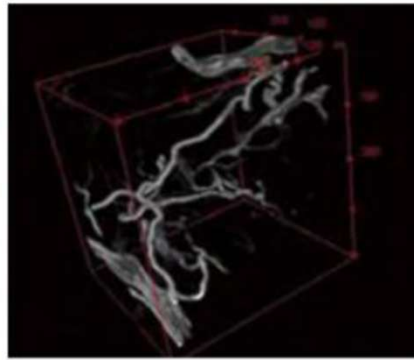
- 컴퓨터 비전은 인간의 시각 능력을 컴퓨터가 모방하여 데이터를 이해하고 처리하는 기술
- 컴퓨터 비전의 입력 : 일반적으로 카메라 등의 영상 센서로부터 획득한 영상 또는 비디오
- 즉, 컴퓨터에 눈을 달아주고 눈으로 보는 것이 무엇인지를 알 수 있게 해주는 기술
- 컴퓨터 비전과 딥러닝의 관계
 - 컴퓨터 비전 $\neq$ 딥러닝
 - 딥러닝은 컴퓨터 비전의 다양한 문제를 해결하기 위한 가장 강력한 방법

컴퓨터 비전이란?

- 컴퓨터 비전 기술의 응용 사례



드론



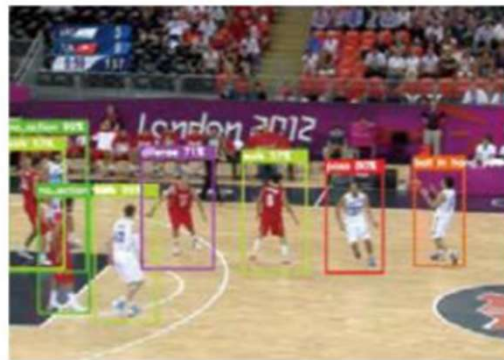
의료 영상



자율주행



스마트 공장



스포츠



소비자 분석

컴퓨터 비전이란?

- 컴퓨터 비전 기술의 응용 사례



얼굴인식 보안



모니터링



게임



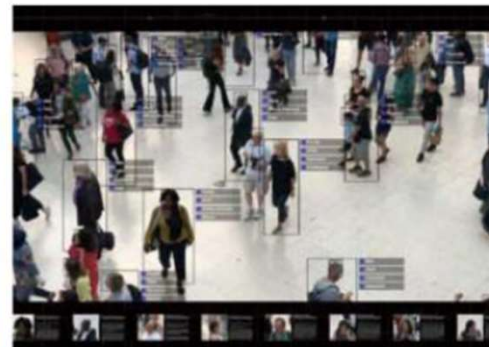
청소 로봇



지형 분석



우주 탐사



감시

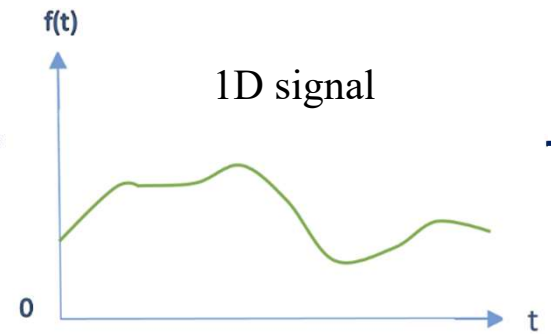


휴머노이드 로봇

2D 영상 처리 및 분석

- 1D signal

- 하나의 독립변수(예) 시간 t 에 따라 변하는 신호
- 음성 신호, 1D 센서 등



- 2D signal

- 두 개의 독립변수(예) 공간 좌표 x, y 에 따라 변하는 신호
- 다양한 영상 신호 등



2D signal(영상)

- 영상 신호의 특징

- 공간적 상관성이 큼. 즉, 가까이 있는 픽셀끼리는 비슷한 값을 가질 확률이 높음
- 에지(edge), 코너(corner), 텍스처(texture), 패턴(pattern)과 같은 구조적 특징이 있음

2D 영상 처리 및 분석

- 에지 검출(Edge detection)



Canny
edge detector



- 영역 분할(Region segmentation)

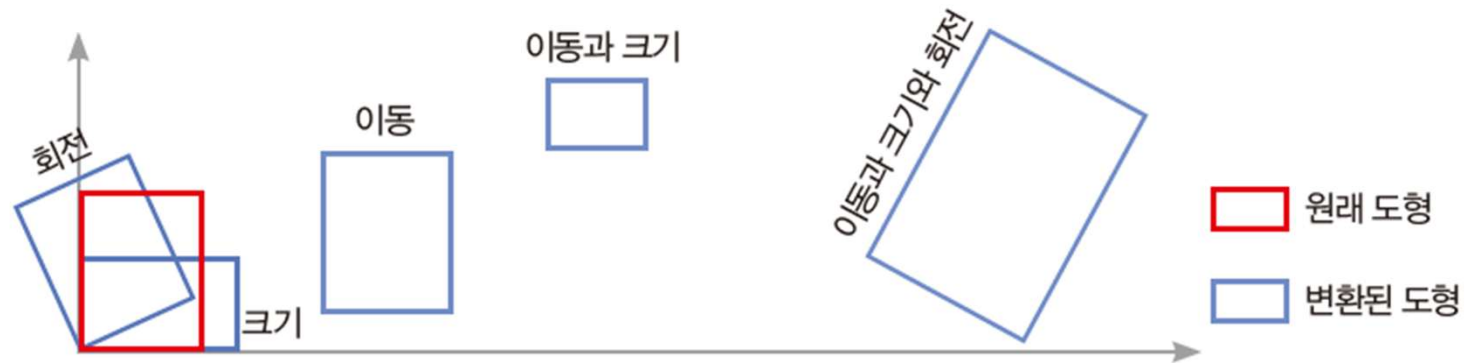


SLIC superpixels

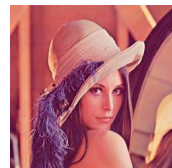


2D 영상 처리 및 분석

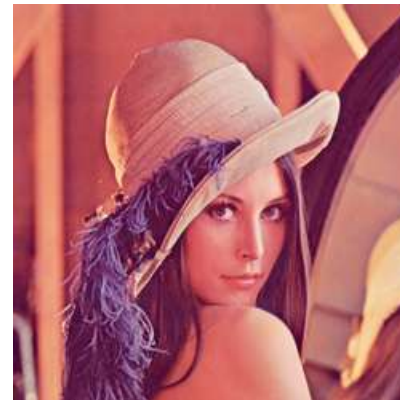
- 기하 변환



- 샘플링(Sampling)과 보간(Interpolation)



Interpolation

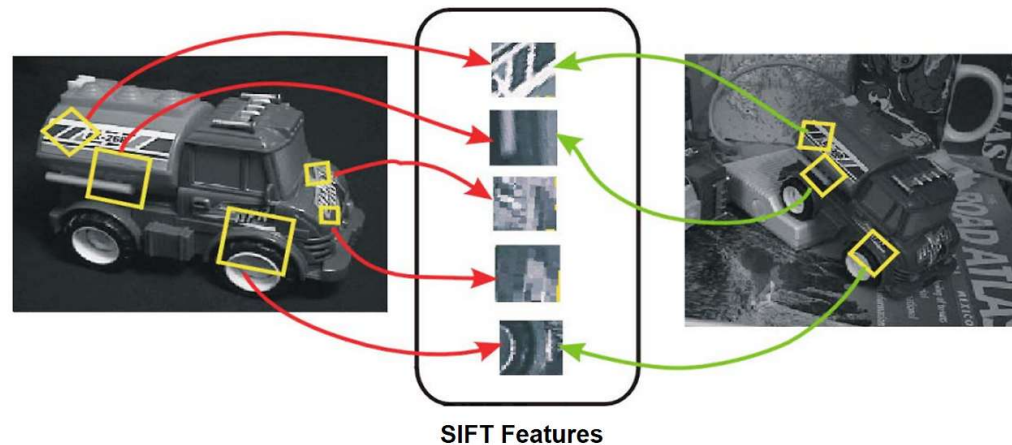


특징 추출 및 매칭

- 특징(Feature)이란?
 - 영상 내에서 특정 지점이나 영역을 다른 곳과 명확히 구분할 수 있게 해주는 유의미한 정보
- 특징의 예시
 - 에지(edge)
 - 밝기값이 급격히 변하는 경계선
 - 코너(corner)
 - 두 개 이상의 에지가 교차하는 지점. 매칭에 가장 중요
 - 텍스처(texture)
 - 반복되는 미세 구조
 - Descriptor
 - 특정 지점 주변의 픽셀 정보를 벡터 등으로 요약한 것
 - Feature map
 - 영상의 특징들이 어느 위치에 얼마나 강하나 나타나는지를 나타냄

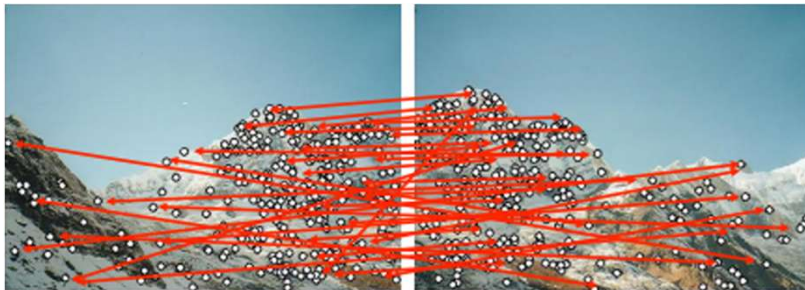
특징 추출 및 매칭

- 좋은 특징(feature)의 조건
 - 불변성(Invariance)
 - 크기, 회전, 각도, 조명등의 변화에도 특징의 값이 크게 변하지 않아야 함
 - 변별성(Distinctiveness)
 - 코너나 패턴이 많은 영역처럼 다른 영역과 명확히 달라야 함
 - 재현력(Repeatability)
 - 다른 조건(다른 영상)에서도 특징으로 검출될 수 있어야 함
 -

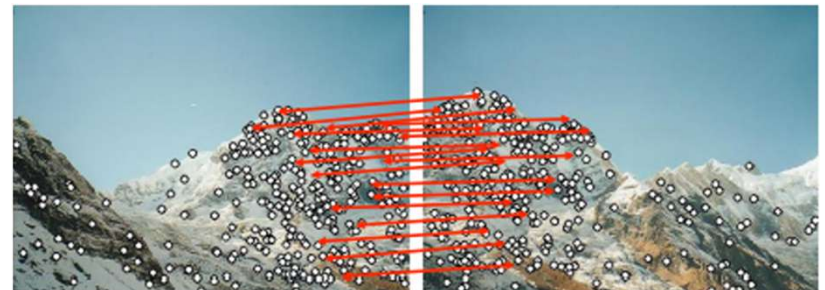


특징 추출 및 매칭

- 특징 추출(Feature extraction)
 - 원본 데이터에서 의미 있는 정보를 수치 벡터 형태로 변환하는 과정
 1. 검출(detection)
 - 코너와 에지와 같은 특징이 될 만한 지점을 찾음
 2. 특징 기술(description)
 - 검출된 지점 주변의 픽셀 정보를 분석하여 descriptor라는 벡터로 변환
- 매칭(Matching)
 - 둘 이상의 영상에서 같은 특징점을 찾는 과정
 - 두 특징들의 descriptor 사이의 거리를 계산하여 가장 가까운 특징점을 연결
 - RANSAC 등의 알고리즘을 통해 outlier를 제거하고 일관된 매칭(inlier)만 남김

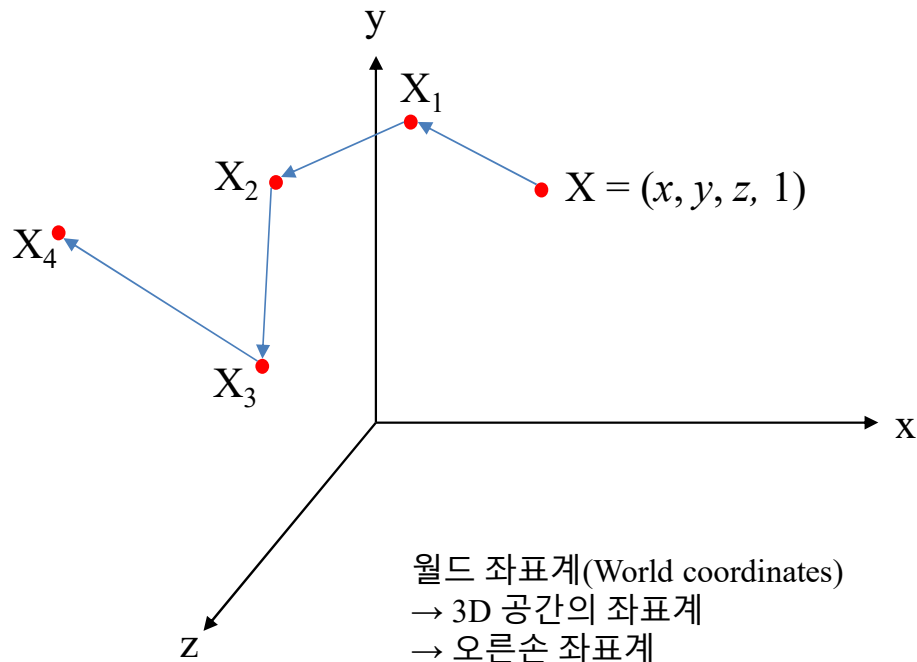


RANSAC
→



3D 기하 및 깊이 추정

- 3D 좌표계(3D coordinates)



$$X_1 = \mathbf{R}_1 X + \mathbf{t}_1$$

$$X_2 = \mathbf{R}_2 X_1 + \mathbf{t}_2$$

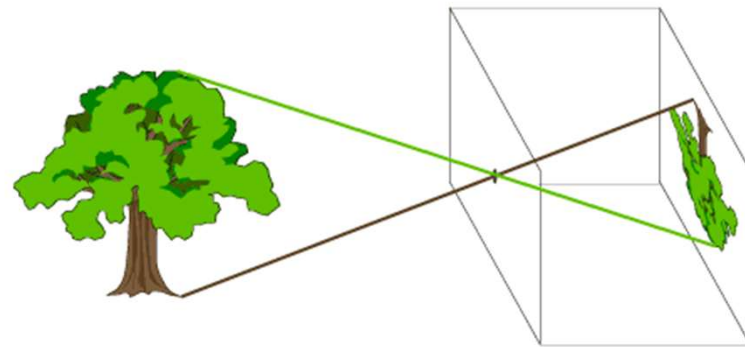
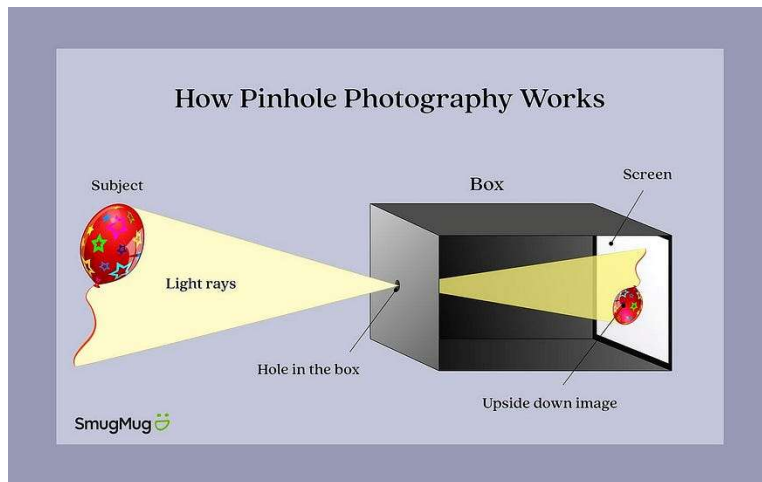
$$X_3 = \mathbf{R}_3 X_2 + \mathbf{t}_3$$

$$X_4 = \mathbf{R}_4 X_3 + \mathbf{t}_4$$

$$X_4 = \mathbf{R}_4(\mathbf{R}_3(\mathbf{R}_2(\mathbf{R}_1 X + \mathbf{t}_1) + \mathbf{t}_2) + \mathbf{t}_3) + \mathbf{t}_4$$

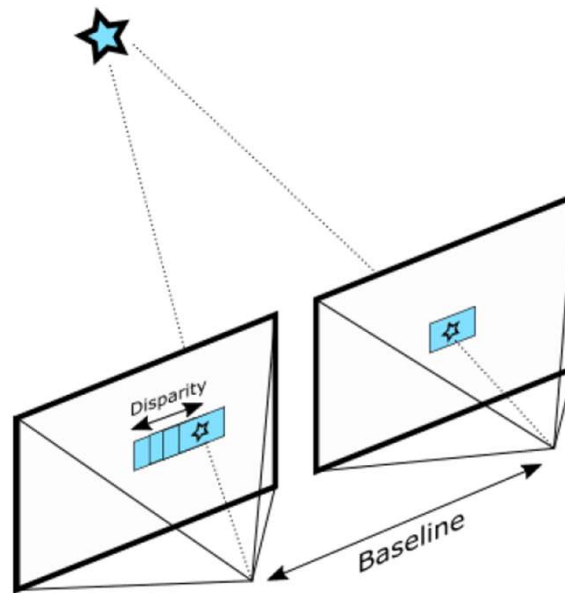
3D 기하 및 깊이 추정

- 핀홀 카메라 모델(Pinhole camera model)



3D 기하 및 깊이 추정

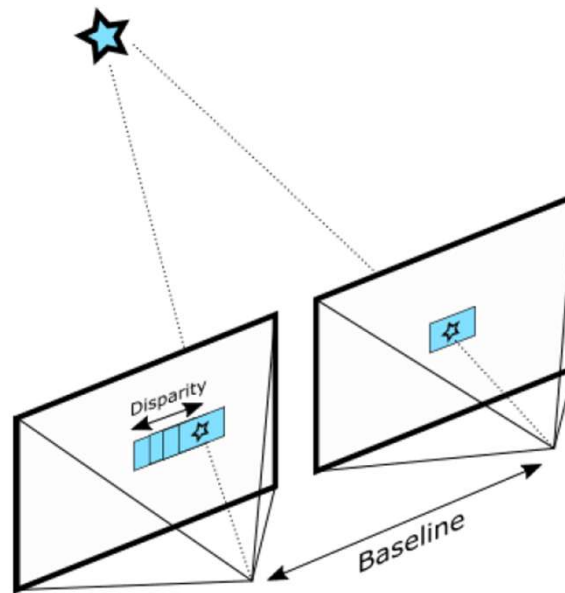
- 깊이 추정(Depth estimation)
 - 스테레오 카메라
 - Disparity(양안 시차) : 두 눈(또는 두 카메라) 사이의 시점 차이로 인해 발생하는 영상 간의 위치 차이
 - 참고 : 인간의 눈은 약 6.5cm 떨어져 있음



Left image

3D 기하 및 깊이 추정

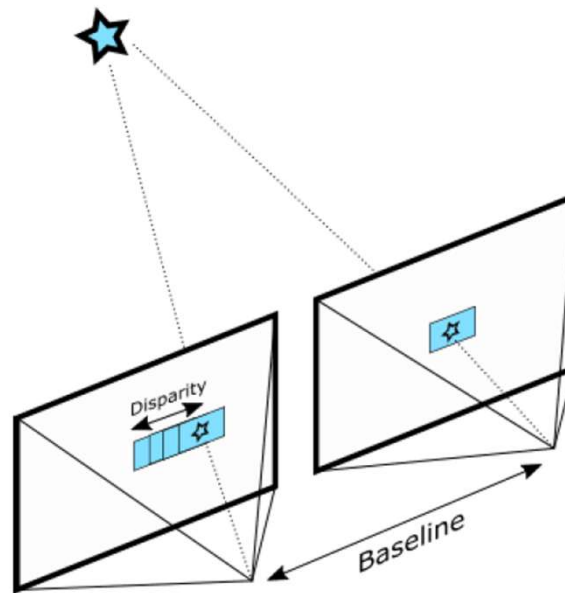
- 깊이 추정(Depth estimation)
 - 스테레오 카메라
 - Disparity(양안 시차) : 두 눈(또는 두 카메라) 사이의 시점 차이로 인해 발생하는 영상 간의 위치 차이
 - 참고 : 인간의 눈은 약 6.5cm 떨어져 있음



Right image

3D 기하 및 깊이 추정

- 깊이 추정(Depth estimation)
 - 스테레오 카메라
 - Disparity(양안 시차) : 두 눈(또는 두 카메라) 사이의 시점 차이로 인해 발생하는 영상 간의 위치 차이
 - 참고 : 인간의 눈은 약 6.5cm 떨어져 있음



Left image



Right image

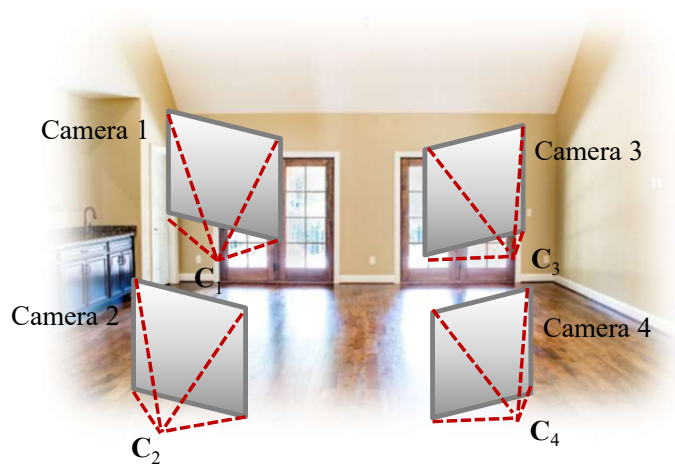
3D 기하 및 깊이 추정

- 3D 기하 추정(Depth estimation)
 - 카메라 캘리브레이션(Camera calibration)
 - 실제 카메라들의 파라미터들을 추정하는 작업
 - 즉, 3D 공간에서 실제 카메라가 어디에 위치하고 어떤 방향을 향하고 있고 어디에 상을 맺히는지 모델링하는 작업



3D 기하 및 깊이 추정

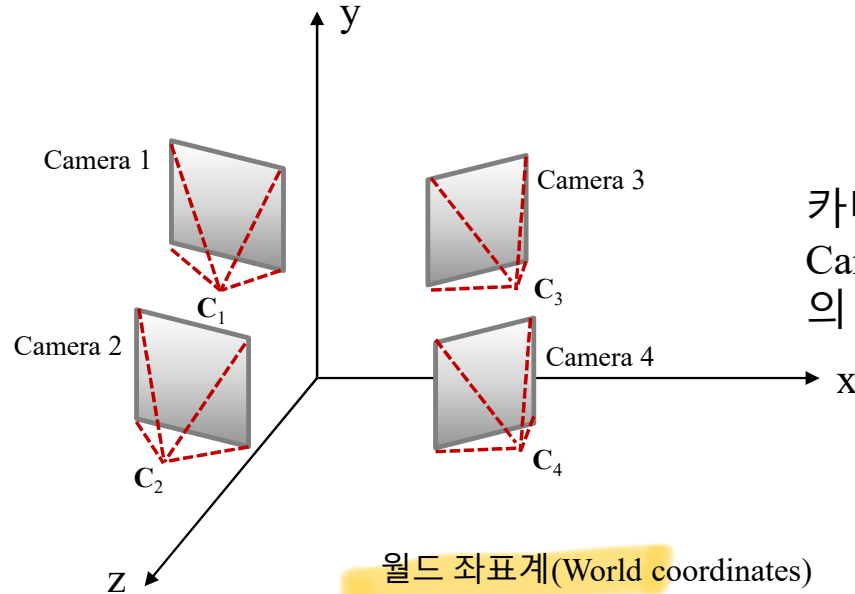
- 3D 기하 추정(Depth estimation)
 - 카메라 캘리브레이션(Camera calibration)
 - 실제 카메라들의 파라미터들을 추정하는 작업
 - 즉, 3D 공간에서 실제 카메라가 어디에 위치하고 어떤 방향을 향하고 있고 어디에 상을 맺히는지 모델링하는 작업



카메라 캘리브레이션 :
Camera 1, Camera 2, Camera 3, Camera 4
의 파라미터를 구함

3D 기하 및 깊이 추정

- 3D 기하 추정(Depth estimation)
 - 카메라 캘리브레이션(Camera calibration)
 - 실제 카메라들의 파라미터들을 추정하는 작업
 - 즉, 3D 공간에서 실제 카메라가 어디에 위치하고 어떤 방향을 향하고 있고 어디에 상을 맺히는지 모델링하는 작업



카메라 캘리브레이션 :
Camera 1, Camera 2, Camera 3, Camera 4
의 파라미터를 구함

월드 좌표계(World coordinates)

→ 추정하는 곳

3D 기하 및 깊이 추정

- 3D 기하 추정(Depth estimation)

- COLMAP

- 여러 장의 영상으로부터 카메라 위치와 3D 장면을 복원하는 OSS
- 크게 SfM(Structure-from-Motion)과 MVS(Multi-View Stereo)의 두 단계로 이루어짐
 - SfM (Structure from Motion) : 영상들 속의 특징점을 찾아 서로 매칭하고, 카메라의 파라미터를 구함
 - MVS (Multi-View Stereo) : 영상들의 모든 픽셀에 대한 깊이 정보를 계산하여 점구름(Point Cloud)이나 메쉬(Mesh)를 생성

COLMAP

점구름 → 메쉬 → 모델



SfM (Structure from Motion)

⇒ 파라미터 추정

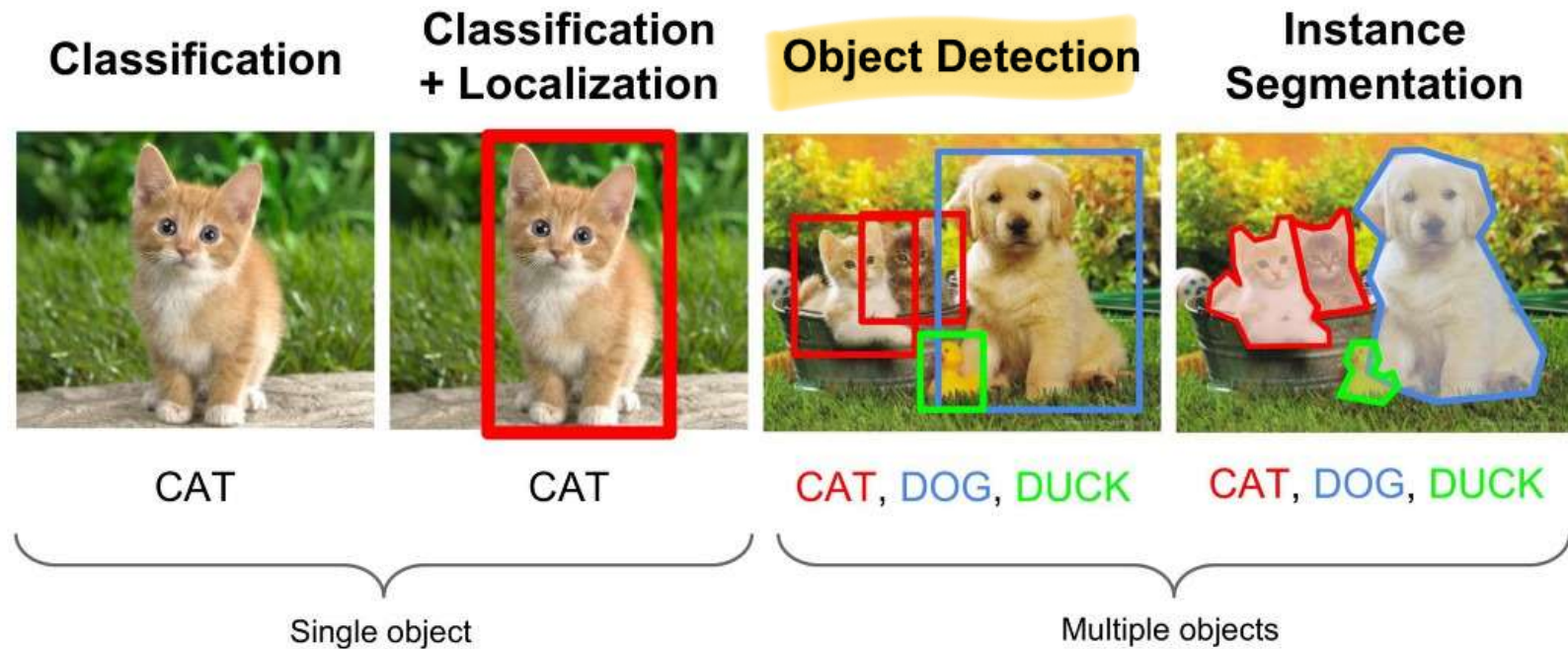


MVS (Multi-View Stereo)

⇒ 깊이 추정, 모델 생성

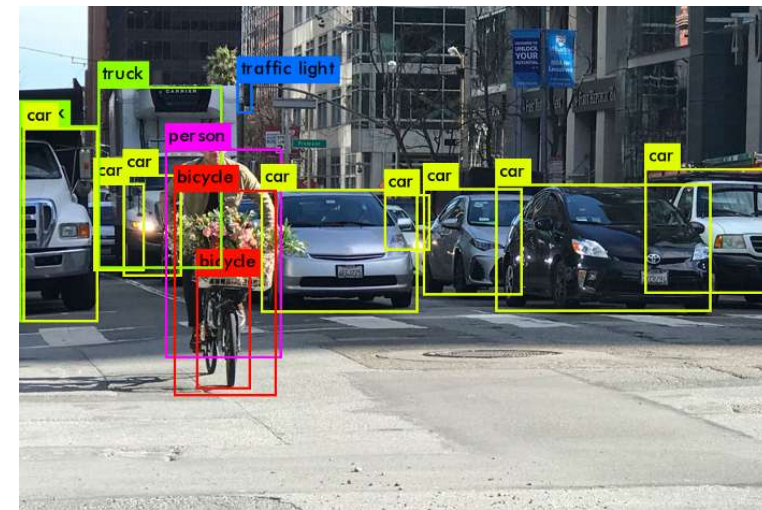
객체 검출

- 객체 검출(Object detection)
 - 영상에서 특정 객체의 위치와 종류를 동시에 찾는 기술



객체 검출

- 객체 검출(Object detection) 기술의 분류
 - 2-Stage detector
 - 물체가 있을 법한 후보 영역을 먼저 뽑고(1st stage) 선별된 영역을 정밀하게 검사(2nd stage)
 - 대표 기술 : Faster-RCNN 등
 - 1-stage detector
 - 영상 전체를 한 번만 훑고 바로 위치와 종류를 예측
 - 대표 기술 : YOLO, SSD 등
 - Transformer 계열 detector
 - 영상 전체를 Transformer로 분석하고 object query를 이용해 객체의 위치와 종류를 동시에 예측
 - 대표 기술 : DETR 등



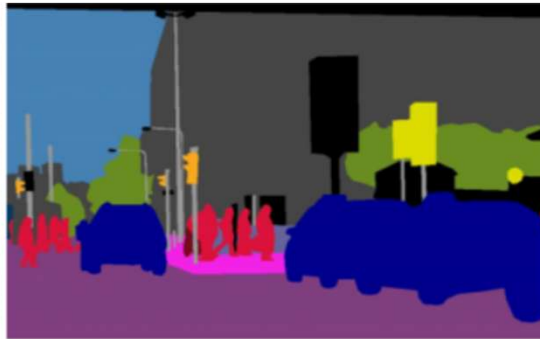
객체 검출의 예

영상 이해 기술

- 영상 분할(Image segmentation)
 - 영상의 각 픽셀이 어떤 객체에 속하는지 분류하는 기술
 - 의미론적 분할(Semantic segmentation)
 - 영상 내의 모든 픽셀을 카테고리(클래스)별로 분류(예) 사람, 자동차, 하늘, 도로.....)
 - 인스턴스 분할(Instance segmentation)
 - 같은 클래스라도 개별 객체(instance)를 구분하여 분할
 - 범용적 분할(Panoptic segmentation)
 - 의미론적 분할과 인스턴스 분할을 합친 방식



원본 영상



의미론적 분할



인스턴스 분할



범용적 분할

영상 이해 기술

- 자세 추정(Pose estimation)
 - 영상에서 사람이나 물체의 주요 관절(키포인트, 랜드마크)의 위치를 추정하는 기술
 - 일인 자세 추정(Single-person pose estimation)
 - 한 사람의 자세만 집중적으로 추정
 - 다인 자세 추정(Multi-person pose estimation)
 - 여러 사람의 자세를 동시에 추정
 - Top-down 방식
 - 먼저 사람을 찾고 자세를 추정
 - Bottom-up 방식
 - 랜드마크를 모두 검출한 다음 랜드마크를 결합하여 사람별로 자세 추정

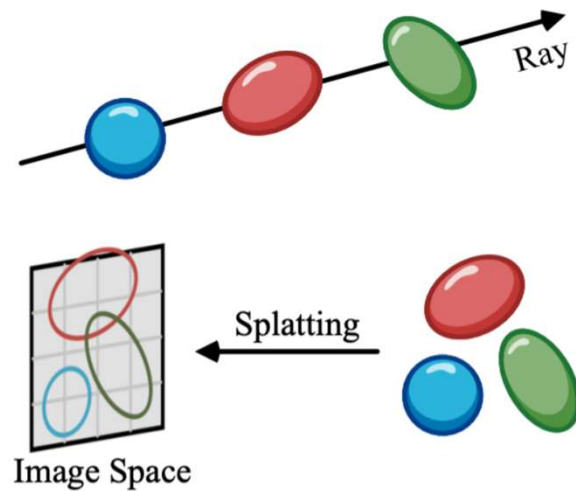
유니크 사용



일인 자세 추정의 예시

최신 컴퓨터 비전 기술

- 최신 3D 복원 기술
 - 3D Gaussian Splatting
 - 여러 장의 사진을 바탕으로 현실 세계의 공간이나 물체의 가상 시점 영상을 고속/고품질로 생성하는 기술
 - 3D 공간 상의 Gaussian들을 화면에 뿌려서(splatting) 영상을 구성



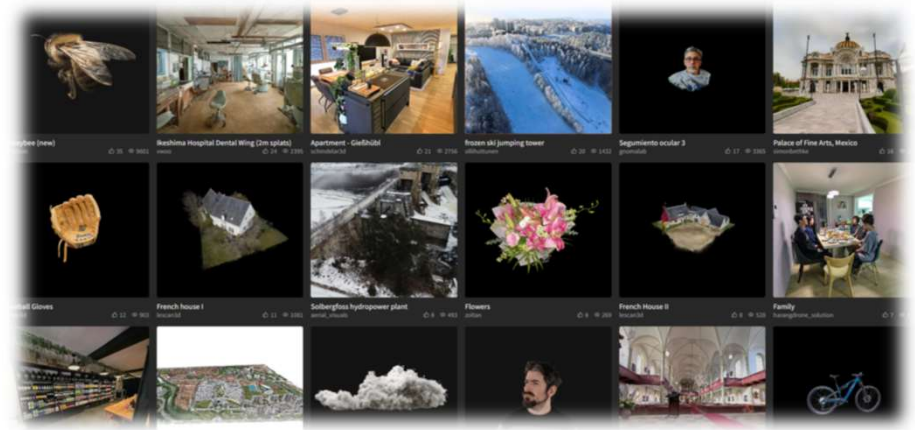
3DGS의 기본 개념



3DGS 데모

최신 컴퓨터 비전 기술

- 최신 3D 복원 기술
 - 3D Gaussian Splatting
 - 3DGS의 응용
 - 문화 유산, 공간의 자유시점 이동
 - <https://superspl.at/>
 - 3DGS의 동영상 적용(4DGS)
 -



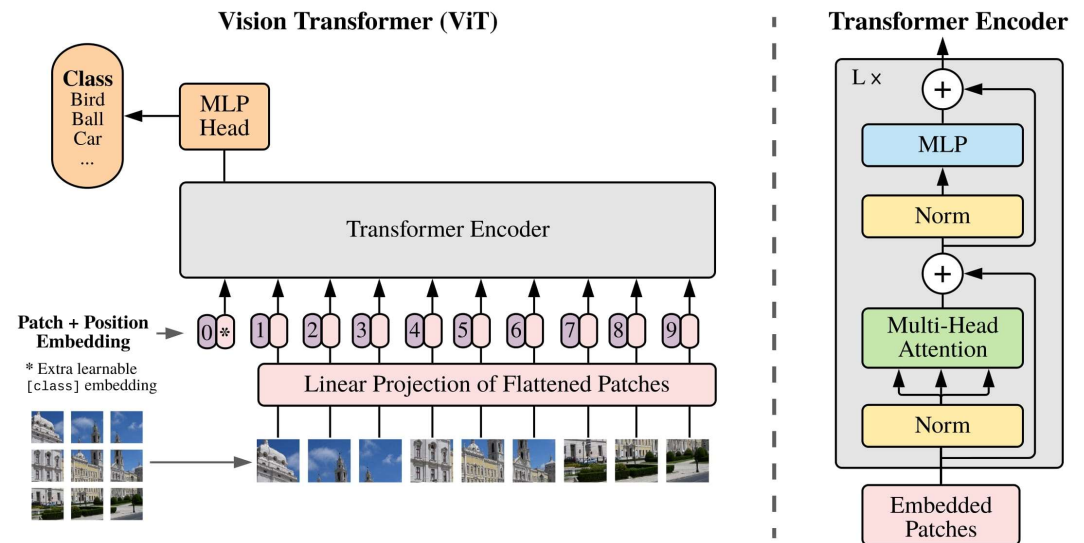
Super Splat 사이트



4DGS 데모

최신 컴퓨터 비전 기술

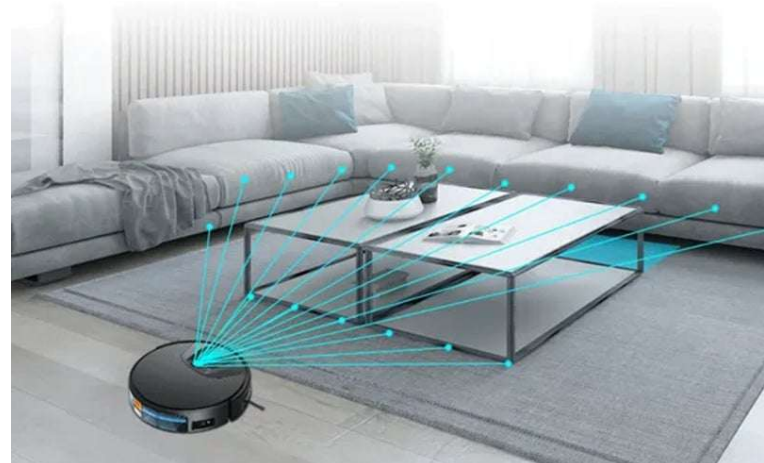
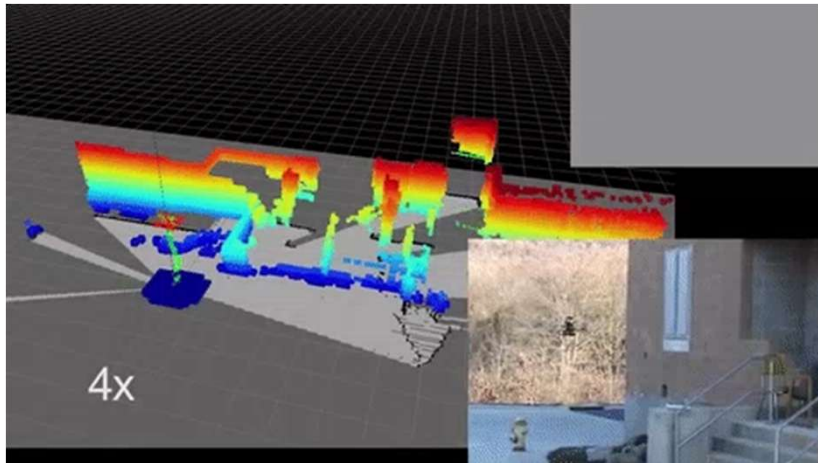
- Vision Transformer(ViT)
 - 자연어 처리에 사용되었던 Transformer 구조를 영상 처리에 적용한 딥러닝 모델
 - 최근 다양한 컴퓨터 비전 문제의 딥러닝 모델로 사용됨
 - 적용 분야
 - 영상 분류
 - 객체 검출
 - 영상 분할
 - 영상 이해
 - 깊이 추정
 - 생성형 AI
 - ...



Vision Transformer의 기본 구조

최신 컴퓨터 비전 기술

- 로봇 비전(Robot vision)
 - SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)
 - 로봇이나 자율 시스템이 동시에 자신의 위치를 추정하고 환경 지도를 만드는 기술
 - 자율 주행의 핵심 기술로 로봇청소기, 드론, 서빙로봇 등 다양한 분야에 적용



내용 정리

- 컴퓨터 비전 과목 소개
- 컴퓨터 비전 기술의 적용 분야
- 컴퓨터 비전 주요 분야 개요

참고자료

- 참고사이트
 - <https://szeliski.org/Book/>
 - <https://d2l.ai/>
- 참고자료
 - R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed., Springer, 2022.
 - A. Torralba, P. Isola and W. T. Freeman, *Foundations of Computer Vision*, MIT Press, 2024

다음 주 강의 내용

- 2D 영상의 특성 및 영상 처리 기술
- 영상의 품질 측정 지표
- OpenCV 소개 및 실습